

西安交通大学考

成绩

姓名

学号

考试日期

2023 年 03 月 03 日

西安交通大学考试题

一、判断说明题(正确的填√, 不正确的填×, 并给出正确答案)(每题3分, 共45分):

- 1、算法的空间复杂度的渐近表示与时间复杂度的渐近表示类似, 通常忽略低阶项和常数项。
- 2、主方法常被用于形如 $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ 的递归式的时间复杂度分析, 但并非适用于任意形式的递归式。

- 3、已知一个算法的递归式为 $T(n) = T(n-1) + T(n-2) + O(1)$, 随着 n 的增大, 该算法运行时间的增长速度接近于指数级增长。
- 4、分治法求解归并排序问题时, 如果输入序列已经有序, 尽管合并操作的时间复杂度依然是 $O(n)$, 但是整个算法最好情况下的时间复杂度降低到 $O(n)$ 。
- 5、用动态规划算法求解最长公共子序列问题时, 如果输入序列长度分别为 m 和 n , 且 $m \ll n$ (m 远小于 n), 那么用类似于《算法设计与分析》(第四版)教材2.9节线性时间选择问题中把每一组数的大小定为 S , 且选取75作为递归调用分界点等的设计思想, m 可以视为一

个常数, 此时算法的时间复杂度在渐进下可简化为 $O(n)$ 。

- 6、《算法设计与分析》(第四版)教材3.9节中介绍了一种利用跳跃点集结合动态规划的方法, 利用0-1背包问题中存在重叠子问题降低时间复杂度, 该方法在求解0-1背包问题时需要 $O(\min(nc, 2^n))$ 的计算时间, 其中 c 为背包容量。之所以0-1背包问题可以在多项式时间内完成求解(0-1背包问题是一个经典的NP难问题), 是因为跳跃点集的增长规模是成指数级的, 通过一种空间爆炸的方式换取了时间复杂度的下降。
- 7、在活动选择问题中, 贪心算法总是选择结束



时间最早的活动。

8、用回溯法求解图的 m 着色问题时,图的连通性

越强,即边数越多时,剪枝效果越明显,算法

的效率也越高。

9、分支限界法中一个活结点最多有两次机会成

为扩展结点。

10、概率算法所求得的都是近似解,但是解的精

度一般会随计算时间的增加而提高,这是因

为概率算法内置有全概率模型或概率图模型,

这些模型需要较长的收敛时间以计算准确的

数学期望。

11、拉斯维加斯算法总是能在有限时间内给出正

确解。

12、若 $A \propto_{\tau(n)} B$, 且问题 A 的计算时间下界为

$T(n)$, 则问题 B 的计算时间下界为

$T(n)+O(\tau(n))$ 。

13、在证明团 (CLIQUE) 问题是 NP 难时, 首

先, 设 $\theta = C_1 C_2 \cdots C_k$ 是一个 3 元合取范式,

其中 $C_r = l_1^r + l_2^r + l_3^r$, $r = 1, 2, \dots, k$; 然后,

对于 θ 中的每个合取式, 定义图 G 中与 l_1^r, l_2^r, l_3^r

对应的 3 个顶点, 分别设为 v_1^r, v_2^r, v_3^r , 并约

定顶点的编号为 $3(r-1) + i$, 其中 $1 \leq i \leq 3$

且 $1 \leq r \leq k$; 接着, 遍历任意一对顶点, 如

果满足条件, 那么就建立连接这一对顶点的

边, 其中条件分别是 $r \neq s$ 且 $l_i^r \neq \bar{l}_i^s$ 。可以进

一步证明, 用上述方法构造出的图 G , 满足

当 θ 是可满足的当且仅当 G 有一个 k 团。

14、若对某 NP 完全问题存在多项式时间近似算

法, 且近似比为常数, 则该问题必然在 P 类

中。

15、近似算法的相对误差必须是非负的。

二、分析解答题 (共 26 分):

1、(10 分) 对玻璃瓶做强度测试, 设地面高度为

0, 从 0 向上有 n 个高度, 依次记为 $1, 2, \dots, n$,

其中任何两个高度之间的距离都相等。如果

一种玻璃瓶从高度 i 落到地上没有摔破, 但从

高度 $i+1$ 落到地上摔破了, 那么就将该种玻

璃瓶的强度记为 i ;



假设任一种玻璃瓶有足够多的、相同的测试样品，设计一个算法，使用最少的测试次数测出该种玻璃瓶的强度，并说明算法在最坏情况下的时间复杂度。

- (2) 假设任一种玻璃瓶有且只有 2 个相同的测试样品($k = 2$)，设计一个算法，在测试次数尽可能少的情况下测出该种玻璃瓶的强度，并说明算法在最坏情况下的时间复杂度。
- (3) 将 (2) 中的方法推广到任意给定的 $k(k > 2)$ 的情况，其中 k 代表相同的测试样品的个数。

2、(10 分) 已知 Fibonacci 数 $f(n) =$

$$\begin{cases} 1 & n \leq 1 \\ f(n-1) + f(n-2) & n > 1 \end{cases}$$

式为： $f(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$ 。已知

求解 Fibonacci 数的递归算法的一种程序实现如下：

```
int f(int n) {
    if(n <= 1) return 1;
    return f(n-1)+f(n-2);
}
```

设有字符集 A 为英文字母集。若其中字符 $a \sim h$ 出现的频率恰好是前 8 个 Fibonacci 数，则 (1) 他们的哈夫曼编码应该是什么？(2) 进一步画出对应的编码树。(3) 推广到 n 个字符，用数学归纳法证明，若 n 个字符的频率恰好是前 n 个 Fibonacci 数，可以构建哈夫曼编码树。

3、(10 分) (8 皇后问题) 给定一个 8×8 的矩阵

(棋盘)，要求在矩阵中摆放 8 个元素(皇后)，满足没有任何两个元素(皇后)处于同一行、同一列、对角线或与对角线平行的任一斜线上。回忆教材中利用回溯法求解 n 皇后问题的内容，请说明

(1) 什么是显式约束？什么是隐式约束？给出本问题的显约束和隐约束条件。为了方便描述，你可以对矩阵(棋盘)的行、列，以及元素(皇后)进行编号。

(2) 当 $n = 4$ 时，画出本问题的解空间树。

三、分析设计题(共 25 分)：

1、(10 分) 在一条笔直的公路两旁有 n 个位置



$x_1, x_2, \dots, x_n$ 可以开商店, 其中位于位置 x_i 商店的预期收益是 p_i , 其中 $i = 1, 2, \dots, n$ 。如果任意两个商店之间的距离必须大于等于 d , 那么如何选择一组开设商店的位置, 使得这些商店的总收益最大?

(1) 用组合优化的思想建立该问题的数学模型, 定义选择变量, 写出在变量定义下的目标函数和对应的约束条件。

(2) 设计一个算法求解该问题, 说明算法设计思想, 结合伪代码分析算法在最坏情况下的时间复杂度。

2、(15 分) 在一个操场上顺序摆放着 n 堆石子。

要将石子有次序地合并成一堆。规定每次只能选相邻的两堆石子合并成新的一堆, 合并的费用与合并后新的一堆石子的石子数成正比。请按下列要求设计并优化算法, 使得 n 堆石子最终合并成一堆所需的合并总费用最少。

(1) 说明该问题的最优子结构性质, 设计一个时间复杂度为 $O(n^3)$ 的动态规划算法, 写出动态规划的递归式, 给出算法实现的伪代码, 并结合伪代码说明其时间复杂度;

(2) 按照《算法设计与分析》(第四版) 教材 10.2 节中的方法, 证明 (1) 中的递归式满足四边形不等式性质, 再利用四边形不等式对 (1) 中的算法进行优化, 给出一个加速后时间复杂度为

$O(n^2)$ 的新算法, 给出算法实现的伪代码, 并结合伪代码说明其时间复杂度;

(3) 按照《算法设计与分析》(第四版) 教材 10.3 节中的方法, 定义最小相容结点, 给出最小相容合并算法; 利用相同层序定理, 设计一个算法, 从最小相容合并树的根节点出发, 递归的标记各结点的层序, 再根据各结点的层序按相邻性规则重组, 得到最优合并树。给出上述算法实现的伪代码, 并结合伪代码说明为什么算法的时间复杂度进一步降至 $O(n \log n)$ 。

文件管理

